

Cuestión 2.2 · Diagrama Fe-C y perlita

Opción B · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

A la vista del diagrama de fases simplificado hierro-carbono:

- Justifique si las aleaciones con **1,5 %** y **3,0 %** de C son aceros o fundiciones. (0,5)
- Indique la proporción (%) en peso de Fe y C de la aleación de composición **eutectoide**. ¿Qué fases se forman en enfriamiento para esa composición? (0,5)
- Determine, a temperatura ambiente, la proporción de las fases de equilibrio para la composición eutectoide e indique el constituyente resultante. (0,5)
- Dibuje esquemáticamente la microestructura de equilibrio a esa temperatura. (0,5)

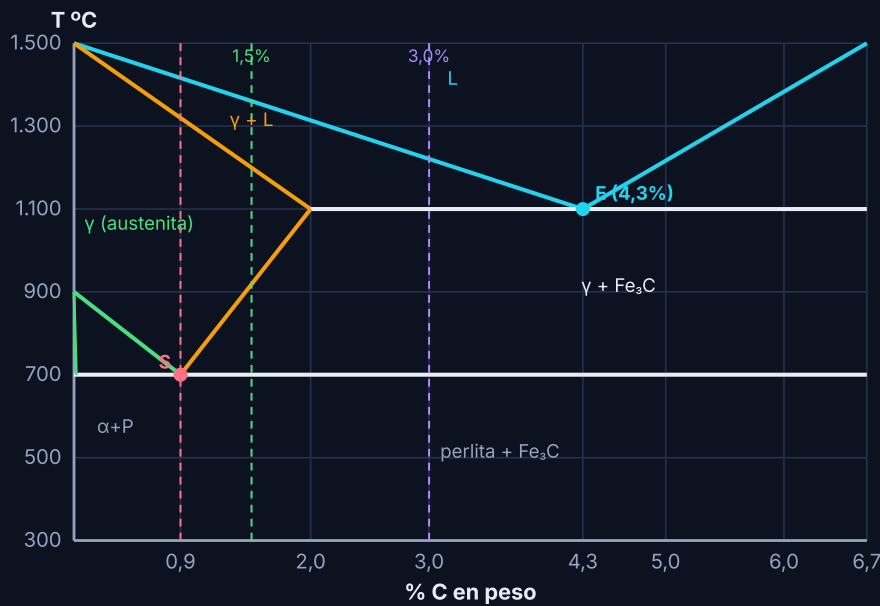


Diagrama Fe-C simplificado. E = eutético (4,3 % C); S = eutectoide (0,9 % C, 700 °C). Marcadas las aleaciones de 1,5 % (acero) y 3,0 % (fundición).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interpretamos el diagrama Fe-C: la frontera acero/fundición está en **2,0 % C**. Para las proporciones de fases aplicamos la **regla de la palanca** entre ferrita (0 % C) y cementita (6,67 % C).

a) ¿Aceros o fundiciones?

Los **aceros** tienen entre 0,025 % y **2,0 %** de C; las **fundiciones**, entre 2,0 % y 6,67 %.

- 1,5 % C** → **acero** (hipereutectoide, pues 1,5 % > 0,9 %).
- 3,0 % C** → **fundición** (supera el 2,0 %).

1,5 % C: acero hipereutectoide · 3,0 % C: fundición.

b) Composición eutectoide y fases

La composición eutectoide es **0,89 % C** ($\approx 0,9$ %) y **99,11 % Fe**. En enfriamiento, a partir de la austenita (Fe γ , FCC) de esa composición se produce la reacción eutectoide y se forman:

Ferrita (α , Fe BCC) + cementita (Fe_3C). Composición: 0,89 % C / 99,11 % Fe.

c) Proporción de fases a temperatura ambiente

Regla de la palanca entre ferrita (0 % C) y cementita (6,67 % C) para 0,89 % C:

$$\% \text{ ferrita} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67 - 0} \cdot 100 = 86,7\%$$

$$\% \text{ cementita} = \frac{0,89 - 0}{6,67 - 0} \cdot 100 = 13,3\%$$

86,7 % ferrita y 13,3 % cementita. El constituyente resultante de la reacción eutectoide es la **perlita**.

d) Microestructura de equilibrio (perlita)

La perlita está formada por **láminas alternadas** de ferrita (clara) y cementita (oscura):



Perlita: láminas alternadas de ferrita (α, clara) y cementita (Fe₃C, oscura).